

자료 종합·해석 — 문제지

상대도수 종합 · 평균 어림 · 두 집단 비교

이름 _____ 날짜 _____

목표 25분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 자료 종합·해석

도수 · 상대도수 · 전체 도수 셋 중 둘을 알면 나머지 하나를 구할 수 있어요. 전체 도수가 서로 다른 두 집단은 반드시 **상대도수**를 구해서 견주고, 도수분포표에서 평균은 (계급값 × 도수)를 모두 더해 전체 도수로 나누어 어림해요.

1 ●○○○ 기본

어떤 도수분포표에서 도수의 합이 25 이고 한 계급의 상대도수가 0.2 이다. 이 계급의 **도수**를 구하시오.

답의 형태 — **도수를 수로 (단위 명까지 붙여서)**

답 _____

2 ●○○○ 기본

다음 ①~⑤ 중 자료를 정리하는 도구가 **아닌** 것을 골라 번호와 이름을 함께 쓰시오.

- ① 줄기와 잎 그림 ② 도수분포표 ③ 히스토그램 ④ 도수분포다각형 ⑤ 비례식

답의 형태 — **번호와 이름을 '⑤ ○○' 꼴로**

답 _____

3 ●○○○ 기본

두 자료의 분포를 비교할 때 **전체 도수가 서로 다른 경우** 가장 알맞은 비교 방법을 쓰시오.

답의 형태 — **방법을 '○○○○로 비교' 꼴로**

답 _____

4 ●●○○ 보통

다음 도수분포표에서 평균을 계급값을 이용하여 어림하시오. (각 계급의 자료가 모두 계급값과 같다고 본다.)

계급	계급값	도수
0 이상 ~ 10 미만	5	2
10 이상 ~ 20 미만	15	4
20 이상 ~ 30 미만	25	3
30 이상 ~ 40 미만	35	1
합계	—	10

답의 형태 — **평균을 수로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●○○ 보통

어떤 자료의 도수분포표에서 두 계급의 상대도수가 0.30 과 0.45 이고, 나머지 모든 계급의 상대도수의 합이 0.25 이다. 이 자료의 **상대도수의 합**을 구하시오.

답의 형태 — **수로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

어떤 자료에서 도수가 12 인 계급의 상대도수가 0.24 이다. 같은 자료에서 상대도수가 0.16 인 계급의 도수를 구하시오.

답의 형태 — 도수를 수로 (단위 명까지 붙여서)

답 _____

7 ●●●● 도전

다음은 A반(30명)과 B반(40명)의 점수 분포이다. 80점 이상인 학생의 비율을 견주어 어느 반의 점수가 더 높은 편인지 쓰시오.

계급 (점)	A반 도수 (명)	B반 도수 (명)
60 이상 ~ 70 미만	3	4
70 이상 ~ 80 미만	9	12
80 이상 ~ 90 미만	12	16
90 이상 ~ 100 미만	6	8
합계	30	40

답의 형태 — '둘 다 같음' 또는 반 이름을 쓰고, 두 반의 상대도수를 소수로 함께

답 _____

8 ●●●● 도전

다음은 나이팅게일이 일했던 야전병원의 사망자수를 정리한 (가상의) 자료이다. 1월의 전체 사망자 중 병으로 인한 사망의 상대도수를 구하시오.

달	부상 (명)	병 (명)	기타 (명)
1월	30	270	20
2월	40	240	15

답의 형태 — 상대도수를 소수로 (반올림하면 소수 둘째 자리까지)

답 _____

9 ●●●● 도전

다음 도수분포표에서 x, y 의 값을 각각 구하시오.

계급	도수	상대도수
0 이상 ~ 5 미만	x	0.20
5 이상 ~ 10 미만	14	0.35
10 이상 ~ 15 미만	10	y
15 이상 ~ 20 미만	8	0.20
합계	—	1

답의 형태 — ' $x = \bigcirc, y = \bigcirc$ ' 꼴로 (상대도수는 소수 둘째 자리까지)

답 _____